Taller: percentiles y tablas estadísticas

Distribuciones normal, t de Student, chi-cuadrado y F

Teoría de Probabilidad | Trabajo individual o en parejas

Estudiante(s): _____ **Fecha:** _____

Objetivo

Interpretar las áreas de probabilidad y localizar percentiles mediante tablas estadísticas, identificando correctamente el tipo de distribución, la cola y los grados de libertad.

Convenciones. En este taller, el percentil x_p satisface $P(X \leq x_p) = p$. Para las tablas t, χ^2 y F suministradas, el encabezado α corresponde al área de la *cola derecha*: $P(X > x_\alpha) = \alpha$. Por tanto, $p = 1 - \alpha$. La tabla normal estándar, cuando sea acumulada a la izquierda, proporciona $\Phi(z) = P(Z \leq z)$. Use punto decimal.

Indicaciones: En cada inciso escriba (i) la probabilidad solicitada, (ii) la columna o área de la tabla, (iii) la fila y los grados de libertad, cuando aplique, y (iv) el percentil obtenido. Si la tabla no contiene exactamente el valor, indique cómo lo aproximaría o qué identidad de distribución emplearía.

Parte I. Localización y cálculo de percentiles

1. Distribución normal estándar

Sea $Z \sim N(0, 1)$. Determine los siguientes percentiles usando la tabla normal:

a) $z_{0{,}50}$.

b) $z_{0{,}90}$.

c) $z_{0{,}95}$.

d) $z_{0{,}975}$.

e) $z_{0{,}10}$.

f) $z_{0{,}025}$.

Reflexión: ¿Qué relación existe entre z_p y z_{1-p}?

2. Distribución t de Student

Sea $T \sim t_\nu$. Consulte la tabla de cola derecha suministrada y determine:

a) $t_{0{,}95,\,10}$.

b) $t_{0{,}975,\,10}$.

c) $t_{0{,}99,\,20}$.

d) $t_{0{,}90,\,5}$.

e) $t_{0{,}025,\,15}$.

f) $t_{0{,}975,\,30}$.

Reflexión: ¿Cómo se obtiene un percentil negativo usando una tabla que presenta valores positivos? ¿Qué ocurre cuando ν aumenta?

3. Distribución chi-cuadrado

Sea $X \sim \chi^2_\nu$. Determine con la tabla de cola derecha:

a) $\chi^2_{0{,}95,\,5}$.

b) $\chi^2_{0{,}05,\,5}$.

c) $\chi^2_{0{,}975,\,10}$.

d) $\chi^2_{0{,}025,\,10}$.

e) $\chi^2_{0{,}90,\,20}$.

f) $\chi^2_{0{,}99,\,15}$.

Reflexión: ¿Por qué los percentiles de chi-cuadrado no son simétricos alrededor de cero?

4. Distribución F de Fisher–Snedecor

Sea $W \sim F_{\nu_1,\nu_2}$, donde ν_1 corresponde al numerador y ν_2 al denominador. Determine:

a) $F_{0{,}95;\,5,10}$ (use la tabla de cola derecha $\alpha = 0{,}05$).

b) $F_{0{,}975;\,5,10}$ (use la tabla de cola derecha $\alpha = 0{,}025$).

c) $F_{0{,}95;\,10,5}$ (compare con el inciso a).

d) $F_{0{,}975;\,4,20}$.

e) $F_{0{,}05;\,5,10}$ (utilice la identidad recíproca y la tabla $\alpha = 0{,}05$).

f) $F_{0{,}025;\,5,10}$ (utilice la identidad recíproca y la tabla $\alpha = 0{,}025$).

Ayuda: $F_{p;\nu_1,\nu_2} = 1/F_{1-p;\nu_2,\nu_1}$, para $0 < p < 1$. **Reflexión:** ¿Por qué es importante no intercambiar las filas y columnas?

Parte II. Problemas de aplicación

En cada problema: identifique el modelo, formule el evento probabilístico, localice el percentil en la tabla e interprete el resultado en el contexto.

5. Normal: tolerancias en la fabricación

El diámetro de una pieza mecanizada se distribuye normalmente con media $\mu = 20$ mm y desviación estándar $\sigma = 0{,}4$ mm. Determine el diámetro d por debajo del cual se encuentra el 95 % de las piezas. Exprese la transformación a la normal estándar y explique qué significa d para el proceso de producción.

6. t de Student: calibración de un sensor

En una prueba de calibración se obtienen $n = 16$ mediciones independientes de un sensor. La media muestral es $\bar{x} = 50{,}8$ unidades y la desviación estándar muestral es $s = 2{,}4$ unidades. Suponga que las mediciones provienen de una población normal con varianza desconocida. Utilice los percentiles de la distribución t para construir un intervalo de confianza bilateral del 95 % para la media poblacional. Indique los grados de libertad y explique el significado del intervalo.

7. Chi-cuadrado: variabilidad del llenado

Una máquina dosificadora debe mantener estable la variabilidad del volumen de llenado. Se toma una muestra aleatoria de $n = 11$ envases de una población normal y se obtiene una varianza muestral $s^2 = 1{,}44$ ml^2. Construya un intervalo de confianza bilateral del 95 % para la varianza poblacional σ^2, empleando los dos percentiles chi-cuadrado apropiados. Interprete el intervalo en términos de control del proceso.

8. F: comparación de variabilidad entre dos máquinas

Dos máquinas producen componentes con la misma especificación dimensional. Se toman muestras aleatorias independientes de poblaciones normales. Para la máquina A se obtiene $n_A = 11$ y $s_A^2 = 2{,}25$ mm^2; para la máquina B, $n_B = 6$ y $s_B^2 = 1{,}00$ mm^2. Bajo la hipótesis de igualdad de varianzas poblacionales, calcule el estadístico $F = s_A^2/s_B^2$ y el valor crítico superior correspondiente a $\alpha = 0{,}05$. Determine si la evidencia permite concluir, mediante una prueba unilateral al 5 %, que la máquina A tiene mayor varianza que la B. Indique los grados de libertad del numerador y del denominador.

Cierre: verificación de competencias

1. Explique con sus palabras la diferencia entre percentil acumulado p y área de cola derecha α.
2. Describa cómo cambia la búsqueda en tablas entre normal, t, chi-cuadrado y F.
3. Explique por qué la distribución F requiere dos grados de libertad.

Nota: Para la parte de F se requieren las tablas de cola derecha $0{,}05$ y $0{,}025$ entregadas. Para normal se necesita además una tabla normal estándar acumulada a la izquierda.